CV

PROJEKTARBETE

Hussein Alshaikhshaker | Webbprogrammering | 2025-10-02

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

STORYBOARD 2
KONSTRUKTION 3
STRUKTUR 3
DATABAS 3
FUNKTIONALITET 5
INKLUDERINGAR 5
INTERAKTION 6
ANVÄNDARFLÖDE 7
PHP-fILER 7
GRÄNSSNITT 8
UTVECKLINGSMILJÖ 9
SAMMANFATTNING 10
REFERENSER 11

STORYBOARD

1. **Login sida**
   Header: Sidopanel
   Fält: Användarnamn, Lösenord
   Knapp: Logga in
   Länkar: Registrera, Kontakt
   Footer.
   Flöde: Vid korrekt inloggning -> CV-sida, vid fel -> felmeddelande, registrera, kontakt.

2. **CV sida**
   Header: Sidopanel
   Main: Utbildningar (Lista), Erfarenheter(lista)
   Footer.
   Flöde: Profil, logga ut, kontakt.

3. **Profil sida**
   Header: Sidopanel
   Main: Om mig
   Footer
   Flöde: Cv, logga ut, kontakt.

4. **Kontaktsida**
   Header: Sidopanel
   Main: Kontaktformulär
   Footer
   Flöde: Inloggad-> Cv, profil, logga ut. Utloggad->Logga in, registrera.

KONSTRUKTION

STRUKTUR

Webbplatsen är uppbyggd enligt HTML5-semantiska element. Element som användes för byggandet av hemsidan är <header>, <main>, <section>, <article>, <footer>, <address>, <h1,2,3,4>, , <form>, <scripts>.

- **Sidopanel** inkluderas i alla sidor på webbplatsen som fungerar som konsekvent navigationsmeny. Detta val gör det möjligt för användaren att snabbt växla mellan sidorna logga in & logga ut, CV, profil, kontakt, registrera. Sidopanelen ska alltså föreställa en gemensam header som minskar risken för att användaren tappar bort sig och stärker den visuella kontinuiteten på webbplatsen.
- **Main** är den centrala delen av varje sida. På CV sidan har jag valt att dela innehållet i två <section> element: en för utbildning och en för professionell erfarenhet. Varje utbildning och erfarenhet är innesluten i <article> för att tydligt markera individuella block av information. Denna uppdelning hjälper både användaren och skärmläsare att snabbt skanna innehållet och förstår hierarkin mellan rubriker och detaljer.
- **Section och Article** används inte bara för att organisera innehållet visuellt utan också för att förbättra tillgängligheten. Varje <section> är kopplad till sin rubrik med aria-labelledby, vilket gör det enklare för skärmläsare att navigera och förklara sidans struktur för användare med synskada.
- **Footer** innehåller copyright. Genom att separera footer från huvudinnehållet med <footer> säkerställs att den alltid placeras logiskt under sidans innehåll.
- **Hierarkin av rubriker** följer en logisk ordning<h2> för sektioner och <h3> för artiklar eller jobb/utbildningar. Denna struktur gör det möjligt för användare att snabbt förstå innehållet och navigera med rubriker, vilket också är att krav enligt WCAG för tillgänglighet.

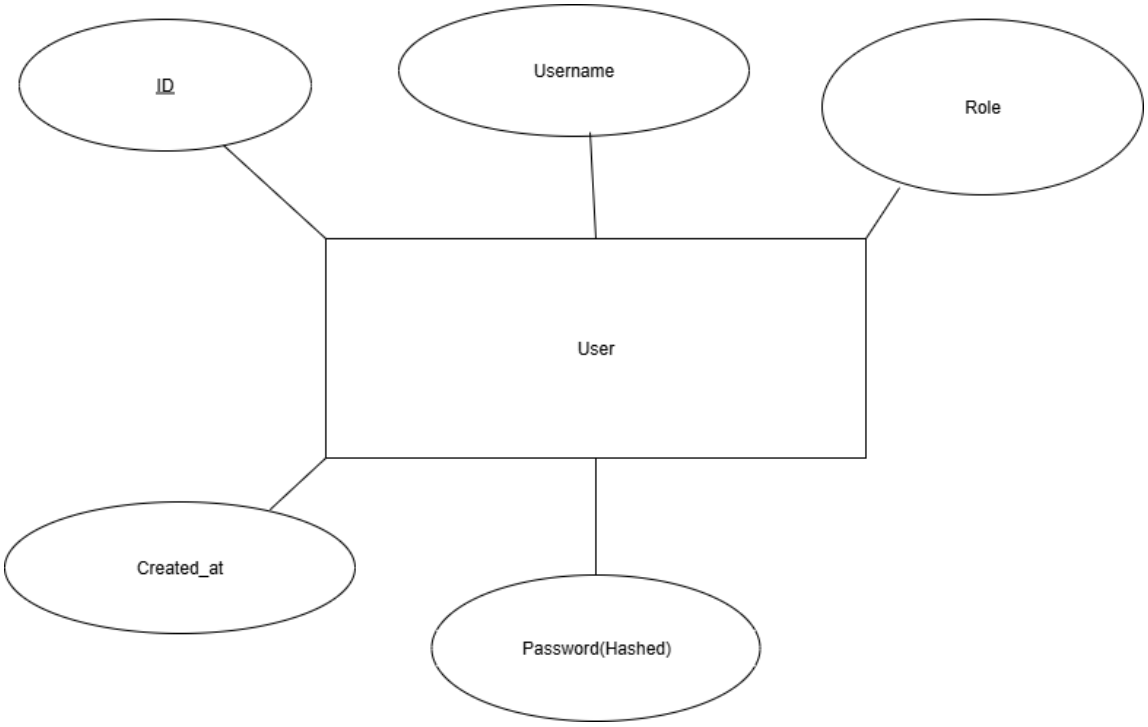
Den övergripande strukturen är responsiv och flexibel(robust). Genom att använda <main> som central behållare och <section>/<artikel> kan innehållet skalas upp eller ned utan att layouten bryts. Detta gör sidan användbar på datorer, surfplattor, mobiler osv.

Alla sidor är uppbyggda med en konsekvent logik och användarflöde. Login leder direkt till cv-sidan för inloggade användare, därifrån kan man navigera till profil eller kontakt. Detta flöde är också dokumenterat i storyboarden. Där visas det tydligt hur användaren rör sig omkring i webbplatsen.

DATABAS

För att hantera användare på webbplatsen har en databas skapats under namnet ’mywebsite_users’.

- **User** är entiteten för varje användare, dvs själva objektet.
- **ID** är det unika identifieringskoden för användaren.
- **Username** är användarnamnet som användaren loggar in med.
- **Role** är rollen. Alla får user förutom jag som är admin.
- **Created_at** är datumet för när användaren skapade sitt konto.
- **Password** Lösenord.



Figur 1: ER-diagram över databasen mywebsite_users som visar tabellens kolumner och primärnyckel

SQL´s [auto_increment] användes för att skapa identifierings id. Eftersom detta är ett projektarbete för en simpel hemsida så krävs det ingen komplex id för användare.

Phps inbyggda [password_hash()] används för att kryptera lösenordet. Lösenord måste vara krypterat på ett sådant sätt att det inte ska vara lätt att avkryptera lösenordet.

FUNKTIONALITET

INKLUDERINGAR

- **auth.php** - Kodsnittet i denna fil checkar om användaren inte är inloggad, i så fall starta session. Om inloggningsstatus inte är isatt eller inte är satt till sant, körs en dirigering till login.php.
- **config.php** – Denna fil används för att definiera variabeln $baseURL, som anger webbplatsens grundadress. Om webbplatsen körs lokalt sätts den till '/'. Om webbplatsen körs på servern (MIUNS server) sätts den till ' https://studenter.miun.se/~hual2302/webb/CV/'. På det sättet kan jag som utvecklare utveckla webbplatsen flexibelt lokalt först så slipper jag ladda på hela projektets mapp på skolans server varje gång jag uppdaterar filerna.
- **functions.php** – Detta är nog den största back-end filen jag har kodat för detta projekt. I denna fil finns all logik för anslutning till databas, skapa användare, logga ut, nollställa sessioner, kontroll för om användare existerar i databasen, inloggning. **Observera** att i denna fil finns funktionen checkUser($username, $password) som anropas vid inloggning, användarnamn och lösenord matas in som parametrar för att kontrollera att användaren finns i databasen. Funktionen getUserByUsername($username) tar bara emot användarnamnet som parameter för att kolla om användarnamnet redan används av en annan användare, denna funktion anropas vid registrering.
  getDBConnection() etablerar en anslutning till databasen cv_users med hjälp av PDO.
- **mailHandler.php** – Denna fil innehåller ett externt bibliotek som anropar alla funktioner som behöves för att hantera kontaktformuläret på webbsidan. Filen tar emot en server request post från html formulär i contact.php. Den sätter användarens inmatningar och administratörens uppgifter i ett nytt PHPMailer objekt varje gång användaren skickar en request. Filen kontrollerar också om e-mejlet faktiskt lyckas att skickas och sätter GET['success'] till sant läge, annars falskt. Om den sätts till falskt upptäcks det i contact.php och ett felmeddelande skrivs ut till användare.
- **sidePanel.php** – Denna fil innehåller sidopanelen som fungerar som navigering för webbsiten. Jag har valt att kapsla in allting i ett hopfällbart html-div element. Den är enkel att hantera för användare. Med hjälp av en sträng variabel checkas nuvarande sida och sidopanelen visar endast sidor som man inte är inuti. Den visar logga in om man är utloggad, och tvärtom. Kontakt visas alltid då man aldrig behöver vara inloggad. Detta hanteras endast med hjälp av if-satser.

INTERAKTION

Webbplatsen använder javaScript för interaktivitet.

- **toggleNav()** – Denna funktion hanterar sidopanelens hopfällbara funktion. När användaren klickar på knappen öppnas eller stängs sidopanelen genom att ändra dess bredd.
- **exp_edu_box(eventlyssnare)** – På cv-sidan har varje rubrik i artiklarna en klickhändelse. När användaren trycker på rubriken expanderas eller kollapsar barn elementen för artiklarna.

ANVÄNDARFLÖDE

PHP-FILER

- **login.php** – Sidan innehåller ett formulär för användare att logga in. Den tar emot användarnamn och lösenord via POST, kontrollerar mot databasen med checkUser() och sätter session om inloggningen lyckas. Vid fel visas ett felmeddelande. Navigeringen anpassas beroende på inloggningsstatus.
- **register.php** – Här kan användare skapa ett nytt konto. Formuläret skickar data via POST, kontrollerar att fälten inte är tomma och att lösenord matchar. Om användarnamnet redan finns visas felmeddelande, annars skapas användaren med createUser() och användare loggas in automatiskt.
- **cv.php** – Visar mitt cv uppdelat i sektioner för utbildning och erfarenhet. Sidan är skyddad med auth.php, så endast inloggade användare kan se den. Sidopanelen tillåter att gå till profil, kontakt eller logga ut.
- **profile.php** – Visar information om min personlighet och personliga intressen. Sidan är också skyddad med auth.php. Sidopanelen ger tillgång till cv, kontakt och logga ut.
- **kontakt.php** – Visar kontaktuppgifter och ett formulär för att skicka ett mejl till mig. Formuläret skickar POST till mainHandler.php, som hanterar utskick och returnerar ett resultat som visas som meddelande för användaren. Kontaktformuläret är alltid tillgängligt oavsett om man är inloggad eller inte.

GRÄNSSNITT

- **style.css** – Innehåller den globala stilen för webbplatsen, inklusive bakgrundsfärg, typsnitt, sidopanelen samt knappen för att öppna och stänga ned panelen. Gemensamma stilar för formulär finns också definierade i denna fil.
- **contact.css** – Används för att styla kontaktsidan.
- **cvStyle.css** – Innehåller stilen för cv-sidan.
- **profileStyle.css** – Innehåller stilen för profilsidan.

UTVECKLINGSMILJÖ

För att bygga webbplatsen jag använt JetBrains olika utvecklingsmiljöer som de erbjuder för olika programmeringsspråk. PhpStorm för PHP, WebStrom för JavaScript, DataGrip för att hantera databasen. Dessa utvecklingsmiljöer valdes eftersom de erbjuder avancerade funktioner som syntaxmarkering, autokomplettering, debugging samt integration med databaser.

För att köra och testa applikationen lokalt använde jag en virtual-host konfiguration i Apache. Detta innebar att webbplatsen fick egen lokal domän, vilket gav en mer smidig och snabb testning/exekvering av webbplatsen.

JetBrains programvaror är normalt inte kostnadsfria och är licensierade produkter, men Mittuniversitetet erbjuder studenter gratis licenser för JetBrains.

SAMMANFATTNING

Detta projekt har resulterat i en fungerande webbplats som föreställer mitt personliga CV, personligt brev, kontaktformulär. Arbetet har omfattat planering och implementation av PHP, JavaScript, CSS och en databas.

Strukturen bygger på semantiska HTML-5 element och återanvänder sidopanelen som ger en tydlig navigering. Funktionaliteten hanteras med PHP där inloggning, registrering, utloggning och användarvalidering är kopplade till databasen mywebsite_users. Lösenord lagras säkert med hjälp av PHP:s inbyggda password_hash(). För kontaktformuläret används PHPMailer för att möjliggöra e-postkommunikation direkt via webbplatsen.

JavaScript används för att ge sidan interaktivitet, bland annat genom den hopfällbara sidopanelen samt expandering och kollaps av utbildningar och erfarenheter på CV-sidan. CSS-filerna ansvarar för gränssnittet och skapar en enhetlig design med responsiv layout, rundade hörn, skuggor och hover-effekter.

Helheten resulterar i en användarvänlig, flexibel och tydlig webbplats där besökarna enkelt loggar in, ser CV och profilinformation samt kontakta sidans ägare. Projektet visar på att arbetet är gjort med både back-end och front-end implementationer.

REFERENSER

github. (u.d.). Hämtat från https://github.com/PHPMailer/PHPMailer

PHP. (u.d.). Hämtat från https://www.php.net/manual/en/index.php

w3schools. (u.d.). Hämtat från https://www.w3schools.com/